

0 ÚVOD

Reedícia skrípt Energetické hodnotenie budov nadväzuje na prvé vydanie, ako i na publikáciu Energetický audit a certifikácia budov autorského kolektívu DAHLSVEEN, T. – PETRÁŠ, D. a kol. (2008). Skriptá sa zaoberajú problematikou energetického auditu, ako i energetickej certifikácie budov, konkrétne pre oblasť tepelnej ochrany a systémov vykurovania a prípravy teplej vody. Skriptá sú učebný text pre cvičenia z predmetu Energetický audit budov v študijných programoch Technické zariadenia budov, Technika prostredia budov, Pozemné stavby a architektúra a Architektonické konštrukcie a projektovanie na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Súčasne sú vhodný materiál aj na školenia súvisiace s autorizáciou na odborne spôsobilé osoby pre energetickú hospodárnosť budov.

Skriptá opisujú teoretický postup výpočtu energetickej bilancie budov v súlade s právnymi dokumentmi a technickými normami, ktorý je doplnený o praktické príklady výpočtu a súčasne aj tabuľkami a grafmi potrebnými pre zadávanie hodnôt jednotlivých výpočtových parametrov. Princípy uvedené v teoretickej časti možno používať univerzálne, teda dajú sa aplikovať na rôzne procesy súvisiace s energetickou bilanciou budov, ako sú energetický audit, normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti, či projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti, pričom treba pri každom z týchto procesov vo výpočte zohľadniť jeho osobitosti, vyplývajúce z rôzneho účelu výpočtu.

Autori, 2018

1 OPIS SKUTKOVÉHO STAVU BUDOVY A POSÚDENIE TEPELNO-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

1.0 ÚVOD

1.0.1 Opis situácie

Pracuješ pre firmu, ktorá sa zaoberá projekčnou a poradenskou činnosťou v oblasti energetickej efektívnosti budov. Spoločenstvo vlastníkov bytov rozmýšľa nad komplexnou obnovou jedného z bytových domov. Tvojou úlohou bude vypracovať kvalifikovaný odhad, koľko energie možno ušetriť realizáciou energeticky úsporných opatrení, aká je ich návratnosť a ziskovosť a aký vplyv by mali tieto opatrenia na energetickú hospodárnosť budovy. Začneš opisom objektu a výpočtom tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií.

1.0.2 Zadanie

Opíš skutkový stav riešeného objektu. Zameraj sa pritom na stavebné konštrukcie, vykurovací systém a systém prípravy teplej vody. Definuj konštrukcie tvoriace teplovýmenný obal budovy a opíš skladby týchto konštrukcií. Vypočítaj tepelnotechnické parametre stavebných konštrukcií a porovnaj s požiadavkami uvedenými v STN 73 0540-2/Z1.

1.1 POŽIADAVKY NA TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

1.1.1 Opis skutkového stavu

Opis skutkového stavu budovy predstavuje charakteristiku riešeného objektu. Je vhodné k opisu pripojiť fotodokumentáciu objektu, prípadne pôdorysy a rezy. Opis má zahŕňať:

- lokalizáciu budovy (mesto, ulica, súpisné číslo, parcela),
- situáciu s orientáciou na svetové strany,
- typ budovy (rodinný dom, bytový dom, administratívna budova a pod.),
- stručný opis konštrukčného systému (pri bytových domoch),
- skladby konštrukcií tvoriacich teplovýmenný obal budovy,
- popis technických zariadení budovy (vykurovanie, príprava teplej vody).

1.1.2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných priestorov s relatívnou vlhkosťou $\varphi_i \leq 80 \%$ súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U nižší alebo rovnaký, ako je požiadavka na hodnotu U_{r1} podľa STN 73 0540-2/Z1:

$$U \leq U_{r1} \quad (\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})) \quad (1.1)$$

Požiadavky na hodnoty U nepriesvitných stavebných konštrukcií sú uvedené v Tab. 1.1, pričom hodnota U stavebnej konštrukcie sa vypočíta takto:

$$U = \frac{1}{R_{si} + R + R_{se}} \quad (\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})) \quad (1.2)$$

kde:

U je súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$);

R_{si} – tepelný odpor na vnútornom povrchu stavebnej konštrukcie ($(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$);

R – súčet tepelných odporov jednotlivých vrstiev konštrukcie ($(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$);

R_{se} – tepelný odpor na vonkajšom povrchu stavebnej konštrukcie ($(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$).

Súčiniteľ prechodu tepla otvorových konštrukcií, okien a dverí sa určí podľa STN EN ISO 10077-1. Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcií, ktoré sú v kontakte so zeminou, sa určí podľa STN EN ISO 13370.

Vyjadrené pomocou tepelného odporu: tepelný odpor stavebnej konštrukcie R musí byť vyšší alebo rovnaký, ako je požiadavka na hodnotu R_{r1} , podľa STN 73 0540-2/Z1:

$$R \geq R_{r1} \quad ((\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}) \quad (1.3)$$

Požiadavky na hodnoty R nepriesvitných stavebných konštrukcií sú uvedené v Tab. 1.2. Postup určenia tepelného odporu stavebnej konštrukcie R a súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie U sa uvádza v STN EN ISO 6946. Tepelný odpor danej konštrukcie sa počíta podľa vzťahu:

$$\sum R = \sum \frac{d_i}{\lambda_i} \quad ((\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}) \quad (1.4)$$

kde:

d_i je hrúbka jednotlivých vrstiev konštrukcie (m);

λ_i – súčiniteľ tepelnej vodivosti jednotlivých vrstiev konštrukcie ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$). Hodnoty λ_i pre jednotlivé materiály, sú uvedené v STN 73 0540-3.

Tabuľka 1.1. Požiadavky na hodnoty U (STN 73 0540-2/Z1)

Druh stavebnej konštrukcie	Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie $W/(m^2 \cdot K)$										
	Maximálna hodnota U_{max}	Normalizovaná hodnota U_N	Odporúčaná hodnota U_{r1}		Cieľová odporúčaná hodnota U_{r2}						
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom $> 45^\circ$ Plochá a šikmá strecha $\leq 45^\circ$ Strop nad vonkajším prostredím ^{a)} Strop pod nevykurovaným priestorom ^{b)}	0,46	0,32	0,22							0,15	
	0,3	0,2	0,15							0,1	
	0,3	0,2	0,15							0,1	
	0,35	0,25	0,20							0,15	
	Smer tepelného toku										
Stena s vodorovným tepelným tokom ^{c)} /strop s tepelným tokom zdola nahor ^{b)} /strop s tepelným tokom zhora nadol ^{a)} medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch: - do 10 K - do 15 K - do 20 K - do 25 K - nad 25 K	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Zdola nahor	Zhora nadol
	2,75	3,35	2,3	1,5	1,7	1,35	1,2	0,85	1	0,95	0,6
	1,8	2	1,6	1,05	1,1	0,95	0,75	0,6	0,7	0,5	0,35
	1,3	1,45	1,2	0,8	0,85	0,75	0,60	0,6	0,55	0,35	0,25
	1,05	1,1	0,95	0,65	0,7	0,6	0,55	0,5	0,45	0,3	0,2
	0,8	0,85	0,75	0,45	0,5	0,4	0,40	0,4	0,35	0,25	0,15
	Odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu konštrukcie je $R_{se} = 0,04 m^2 \cdot K/W$										
a) Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je $R_{si} = 0,17 m^2 \cdot K/W$ (tepelný tok zhora nadol)											
b) Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je $R_{si} = 0,10 m^2 \cdot K/W$ (tepelný tok zdola nahor)											
c) Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je $R_{si} = 0,13 m^2 \cdot K/W$ (tepelný tok vodorovne)											

Tabuľka 1.2. Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R (STN 73 0540-2/Z1)

Druh stavebnej konštrukcie	Tepelný odpor konštrukcie (m ² .K)/W								
	Minimálna hodnota R _{min}	Normalizovaná hodnota R _N	Odporúčaná hodnota R _{r1}			Cieľová odporúčaná hodnota R _{r2}			
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°	2,0	3,0	4,4			6,5			
Plochá a šikmá strecha ≤ 45°	3,2	4,9	6,5			9,9			
Strop nad vonkajším prostredím ^{a)}	3,1	4,8	6,5			9,8			
Strop pod nevykurovaným priestorom ^{b)}	2,7	3,9	4,9			6,5			
Stena s vodorovným tepelným tokom ^{c)} /strop s tepelným tokom zdola nahor ^{b)} /strop s tepelným tokom zhora nadol ^{a)} medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch:	Smer tepelného toku								
- do 10 K	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol
- do 15 K	0,1	0,1	0,4	0,4	0,6	0,8	0,7	0,9	1,3
- do 20 K	0,3	0,3	0,7	0,7	1,1	1,3	1,2	1,8	2,5
- do 25 K	0,5	0,5	1,0	1,0	1,4	1,7	1,6	2,7	3,7
- nad 25 K	0,7	0,7	1,3	1,3	1,6	2,2	2,0	3,1	4,7
	1,0	1,0	1,8	2,2	2,2	3,0	2,6	3,8	6,3
Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy:									
- do 5 m	1,5		2,0		2,5		2,5		
- nad 0,5 m do 2,0 m	1,0		1,5		2,0		2,0		
- nad 2,0	0,7		1,2		1,5		1,5		
Podlaha vykurovaného priestoru na teréne:									
- v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0 od vnútorného povrchu vonkajšej steny	1,5		2,3		2,5		2,5		
ostatné prípady	1,0		1,5		2,0		2,0		

Vonkajšie okná a dvere musia mať súčiniteľ prechodu tepla U_W konštrukcie nižší alebo rovnaký, ako je požiadavka na hodnotu $U_{W,r1}$ podľa STN 73 0540-2/Z1.

$$U_W \leq U_{W,r1} \quad (\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})) \quad (1.5)$$

V prípade budov, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti, sa namiesto odporúčanej hodnoty $U_{W,r1}$ použije maximálna hodnota $U_{W,max}$.

Požiadavky na hodnoty U transparentných stavebných konštrukcií sú uvedené v Tab. 1.3.

Tabuľka 1.3. Požiadavky na U_W vonkajších otvorových konštrukcií (STN 73 0540-2/Z1)

Konštrukcia/ komponent	Súčiniteľ prechodu tepla $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$			
	Maximálna hodnota ¹⁾ $U_{W,max}$	Normalizovaná hodnota $U_{W,N}$	Odporúčaná hodnota $U_{W,r1}$	Cieľová odporúčaná hodnota $U_{W,r2}$
Okná, dvere, zasklené steny ²⁾ v obvodovej stene, strešné okná	1,7	1,4 ⁴⁾	1,0 ⁴⁾	0,6 ⁴⁾
Okná v šikmej strešnej konštrukcii	1,7	1,5 ³⁾	1,4 ³⁾	1,0 ³⁾
Dvere do ostatných priestorov				
- bez zádveria	4,3	3,0	2,5	$\leq 2,0$
- so zádverím	5,5	4,0	3,0	$\leq 2,0$

¹⁾ Platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti.
²⁾ Požiadavky neplatia pre celopresklené obvodové plášte.
³⁾ Strešné okno sa nadväzuje na STN EN ISO 673 hodnotí s prihliadnutím na sklon strešného okna pri zabudovaní:
- sklon od 20° do $\leq 40^\circ$ zhoršuje dvojsklo o + 0,4 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a trojsklo o + 0,2 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
- sklon od 40° do $\leq 60^\circ$ zhoršuje dvojsklo o + 0,3 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a trojsklo o + 0,2 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
- sklon od 60° do $\leq 70^\circ$ zhoršuje dvojsklo o + 0,2 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a trojsklo o + 0,1 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
- pri sklone nad 70° sa už hodnota zasklenia U_g nezhoršuje.
⁴⁾ Požiadavky platia pre vonkajšie okná s plochou aspoň 1,8 m²; okná menšej plochy, ktoré nespĺňajú požadované hodnoty, musia byť zhotovené z rovnakých komponentov ako okná spĺňajúce požiadavky.

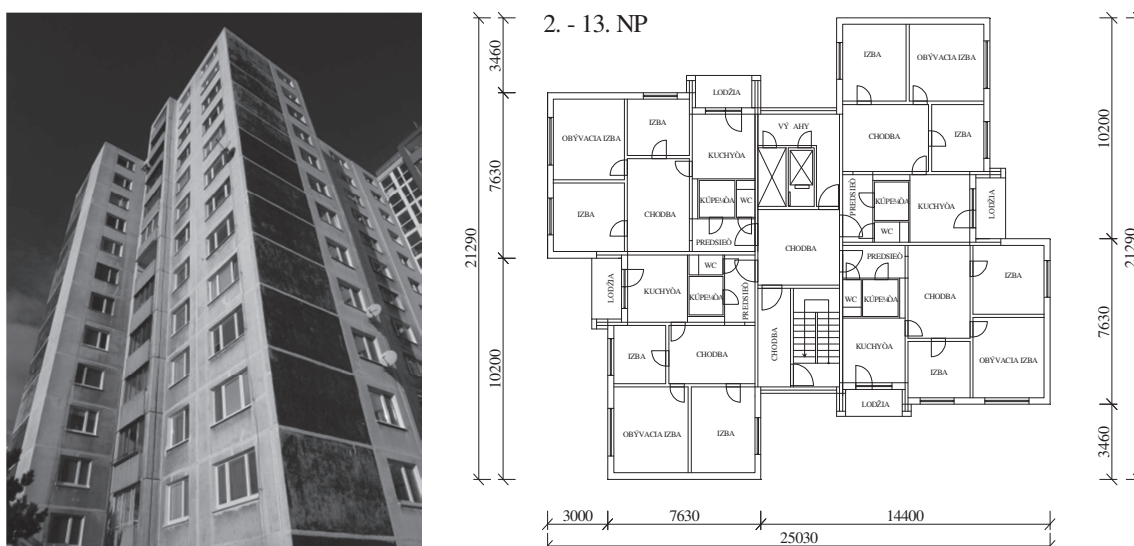
Rôzne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla v Tab. 1.1 a Tab. 1.3, resp. tepelného odporu v Tab. 1.2, zohľadňujú rôzne úrovne energetickej hospodárnosti. Do 31. decembra 2015 boli platné normalizované hodnoty U_N , ktoré predstavujú nízkoenergetickú úroveň výstavby. Od roku 2016 sú v platnosti odporúčané hodnoty U_{r1} , ktoré predstavujú ultranízkoenergetickú

úroveň výstavby až do 31. decembra 2018, resp. 2020. Napokon, od začiatku roka 2019 pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy, resp. od roka 2021 aj pre všetky ostatné nové budovy, majú stavebné konštrukcie spĺňať cieľové odporúčané hodnoty U_{r2} , ktoré charakterizujú budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

1.2 PRÍKLAD

1.2.1 Opis skutkového stavu budovy

Posudzovaný panelový bytový dom sa nachádza v Bratislave a je postavený v stavebnej sústave P 1.14 BA. Bytový dom má bodový charakter, 13 podlaží a nie je podpivničený. 1. NP tvorí technické podlažie, ostatné podlažia (2. NP - 13. NP) sú obytné, s konštrukčnou výškou 2,8 m. V dome je 48 bytových jednotiek. Pohľad na bytový dom a pôdorys typického podlažia sú na Obr. 1.1.



Obr. 1.1. Pohľad na bytový dom a pôdorys typického podlažia. Foto: Ing. Hana Bukovianska

1.2.2 Opis technických zariadení budovy

1.2.2.1 Vykurovanie

Zdrojom tepla pre bytový dom je odovzdávacia stanica tepla (OST), ktorá je v pôvodnom stave. OST sa nachádza mimo budovy a slúži na zásobovanie teplom pre viacero objektov. Vykurovací systém objektu je teplovodný, dvojručkový, s teplotným spádom 90/70 °C. Systém je hydraulicky vyregulovaný od roku 2001. V rámci vyregulovania sa pred vykurovacie telesá inštalovali termostatické ventily s termostatickými hlaviciami na reguláciu vnútornej teploty. Teplota vykurovacej vody sa v budove centrálne reguluje pomocou

trojcestného zmiešavacieho ventilu, umiestneného na vstupe do objektu. Tento ventil primiešava horúcu vodu z OST do vykurovacej sústavy v bytovom dome tak, aby sa dosiahla požadovaná teplota vykurovacej vody, vypočítaná na základe ekvitermickej krivky (centrálnej regulácia podľa vonkajšej teploty). Obeh vykurovacej vody v dome zabezpečuje obehové čerpadlo, inštalované v roku 2001. Toto čerpadlo je bez možnosti regulácie otáčok, teda pracuje s konštantným výkonom. Rozvody vykurovania sú bezšvové oceľové zvárané, v technickom podlaží (prízemie) izolované minerálnou vlnou; izolácia je však pôvodná, zdegradovaná a nevyhovuje súčasným požiadavkám na tepelnú ochranu rozvodov. Stúpacie potrubia prechádzajú priamo cez byty a sú bez tepelnej izolácie. Na meranie odberu tepla pre celý objekt slúži kalorimetrické počítadlo na päte objektu, náklady sa medzi jednotlivé byty rozpočítavajú pomocou pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov umiestnených na vykurovacích telesách.

1.2.2.2 Príprava teplej vody

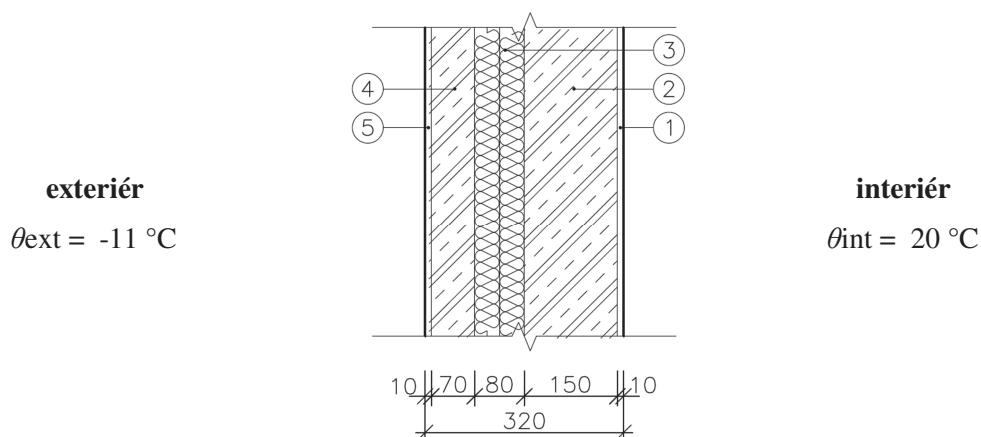
Teplá voda (TV) sa dodáva z centralizovaného zdroja do OST, odkiaľ sa potom dodáva do bytového domu. Cirkulácia TV sa zabezpečuje cirkulačným čerpadlom s konštantným výkonom, umiestneným v OST. Pôvodné cirkulačné čerpadlo sa vymenilo za nové v roku 2001. Ležaté rozvody TV sú vedené v technickom podlaží (prízemie) na spoločných závesoch s rozvodmi vykurovania a sú vybavené hlavným domovým uzáverom a objektovým meračom tepla. Rozvody TV sú oceľové závitové pozinkované, na prízemí izolované minerálnou vlnou; izolácia je pôvodná, zdegradovaná a nevyhovuje súčasným požiadavkám na tepelnú ochranu rozvodov. Stúpacie potrubia prívodu a cirkulácie TV sú vedené v stúpacích šachtách a sú obalené plstenými pásmi.

1.2.3 Opis a tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií

Stavebné konštrukcie bytového domu sú väčšinou v pôvodnom stave, okrem strechy, kde sa v roku 2003 spravila nová hydroizolácia. Pri obhliadke budovy sa zistilo, že približne polovica pôvodných okien bola vymenená za nové okná s plastovým profilom.

1.2.3.1 Obvodový plášť

Obvodový plášť je predsadený, vrstvený – sendvičový, s hrúbkou 300 mm. V Tab. 1.4 je uvedená skladba a tepelno-technické vlastnosti konštrukcie. Podľa STN 73 0540-2/Z1 má vonkajšia stena spĺňať hodnotu súčiniteľa prechodu tepla $U_{r1} = 0,22 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.



Odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu $R_{se} = 0,04 \text{ (m}^2\cdot\text{K)/W}$.

Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu $R_{si} = 0,13 \text{ (m}^2\cdot\text{K)/W}$.

Tabuľka 1.4. Výpočet tepelného odporu obvodovej steny

Číslo vrstvy	Názov materiálu	Hrúbka	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Tepelný odpor
	Symbol	d	λ	R
	Jednotka	m	W/(m.K)	m ² .K/W
1	Omietka vnútorná	0,010	0,880	0,011
2	Železobetón	0,150	1,580	0,095
3	Penový polystyrén	0,080	0,070	1,143
4	Železobetón	0,070	1,580	0,044
5	Omietka vonkajšia	0,020	1,160	0,017

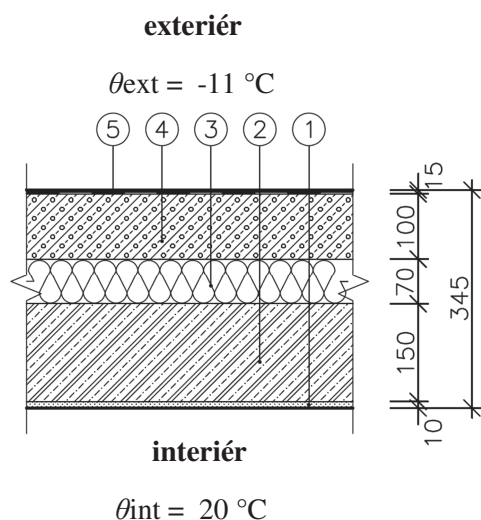
Výsledný tepelný odpor obvodovej steny $R = 1,31 \text{ (m}^2\cdot\text{K)/W}$.

Súčiniteľ prechodu tepla obvodovej steny $U = 0,68 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

Posúdenie: Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla pre obvodovú stenu sa splní vtedy, ak bude platiť vzťah 1.1, teda $U < U_{r1}$. Platí $U = 0,68 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)} > U_{r1} = 0,22 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Na základe porovnania súčiniteľa prechodu tepla obvodovej steny U s požadovanou hodnotou U_{r1} možno konštatovať, že obvodová stena **NEVYHOVUJE**.

1.2.3.2 Strešný plášť

Stropy sú zo železobetónových dielcov s hrúbkou 150 mm. Strešná konštrukcia je jednoplášťová, plochá. Strecha je v pôvodnom stave, okrem novej hydroizolácie z asfaltových pásov z roku 2003. V Tab. 1.5 je uvedená skladba a tepelno-technické vlastnosti konštrukcie. Podľa STN 73 0540-2/Z1 má plochá strecha spĺňať hodnotu súčiniteľa prechodu tepla $U_{r1} = 0,15 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.



Odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu $R_{\text{se}} = 0,04\text{ (m}^2\cdot\text{K)/W}$.

Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu $R_{\text{si}} = 0,10\text{ (m}^2\cdot\text{K)/W}$.

Tabuľka 1.5. Výpočet tepelného odporu strechy

Číslo vrstvy	Názov materiálu	Hrúbka	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Tepelný odpor
	Symbol	d	λ	R
	Jednotka	m	W/(m.K)	m ² .K/W
1	Omietka vnútorná	0,010	0,880	0,011
2	ŽB stropný panel	0,150	1,580	0,095
3	Penový polystyrén	0,050	0,044	1,136
4	Pórobetónový panel	0,100	0,190	0,526
5	Hydroizolácia	0,015	0,210	0,071

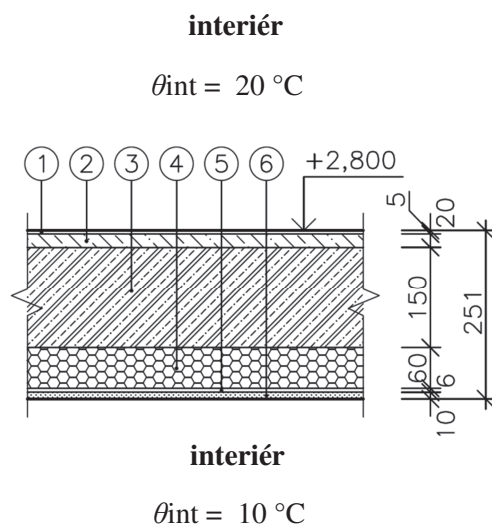
Výsledný tepelný odpor strechy $R = 1,84\text{ (m}^2\cdot\text{K)/W}$.

Súčiniteľ prechodu tepla strechy $U = 0,50\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

Posúdenie: Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla pre obvodovú stenu sa splní vtedy, ak bude platiť vzťah 1.1, teda $U < U_{\text{r1}}$. Platí $U = 0,50\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)} > U_{\text{r1}} = 0,15\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Na základe porovnania súčiniteľa prechodu tepla strechy U s odporúčanou hodnotou U_{r1} možno konštatovať, že strecha **NEVYHOVUJE**.

1.2.3.3 Strop nad nevykurovaným podlažím

Skladba a tepelno-technické vlastnosti podlahy nad nevykurovaným podlažím sú uvedené v Tab. 1.6. Podľa STN 73 0540-2/Z1 má strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou do 10 K a s tepelným tokom zhora nadol spĺňať hodnotu súčiniteľa prechodu tepla $U_{\text{r1}} = 0,85\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.



Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu $R_{\text{si}} = 0,17\text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$.

Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu $R_{\text{si}} = 0,17\text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$.

Tabuľka 1.6. Výpočet tepelného odporu podlahy nad nevykurovaným podlažím

Číslo vrstvy	Názov materiálu	Hrúbka	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Tepelný odpor
	Symbol	d	λ	R
	Jednotka	m	$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$
1	PVC podlahovina	0,005	0,160	0,031
2	Cementový poter	0,020	1,020	0,020
3	ŽB stropný panel	0,150	1,340	0,112
4	Dosky z čadičovej plsti	0,060	0,048	1,250
5	Lignátové dosky	0,006	0,220	0,027
6	Omietka vnútorná	0,010	0,700	0,014

Výsledný tepelný odpor stropu $R = 1,45\text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$.

Súčiniteľ prechodu tepla stropu $U = 0,56\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.

Posúdenie: Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla pre strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou do 10 K a s tepelným tokom zhora nadol sa splní vtedy, ak bude platiť vzťah 1.1, teda $U < U_{\text{r1}}$. Platí $U = 0,56\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}) < U_{\text{r1}} = 0,85\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$. Na základe porovnania súčiniteľa prechodu tepla stropu medzi vnútornými priestormi U s požadovanou hodnotou U_{r1} možno konštatovať, že strop **VYHOVUJE**.

1.2.3.4 Otvorové konštrukcie

Pôvodné okná a balkónové dvere sú drevené zdvojené, zasklené jednoduchým zasklením. Vstupné steny na 1. NP sú s oceľovým rámom s jednoduchým zasklením.

Zasklenie schodiskového a výtahového priestoru tvorí oceľová konštrukcia s copilitovým zasklením, priebežne pozdĺž celej výšky objektu. Tepelno-technické vlastnosti otvorových konštrukcií sú uvedené v Tab. 1.7. Podľa STN 73 0540-2/Z1 majú nové okná a dvere v obvodovej stene spĺňať hodnotu súčiniteľa prechodu tepla $U_{W,r1} = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti, platí maximálna hodnota $U_{W,max} = 1,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

Tabuľka 1.7. Tepelno-technické posúdenie otvorových výplní

Otvorová konštrukcia	Súčiniteľ prechodu tepla $U_W \text{ (W/(m}^2\cdot\text{K))}$
Pôvodné drevené zdvojené okná	2,7
Pôvodné drevené zdvojené okná a dvere – lodžia	2,7
Oceľové okná v schodiskovej a výtahovej časti	5,2
Oceľová vstupná zasklená stena	5,2
Vymenené plastové okná	1,3
Vymenené plastové okná a dvere – lodžia	1,3

Posúdenie: Pôvodné zdvojené okná a lodžiové dvere s dreveným profilom, ako i vymenené plastové okná a lodžiové dvere možno posudzovať podľa maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla $U_{W,max}$. Požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla pre tieto otvorové konštrukcie sa splní vtedy, ak bude platiť vzťah $U_W < U_{W,max}$. Podľa Tab. 1.3 pre okná, dvere, zasklené steny v obvodovej stene a strešné okná $U_{W,max} = 1,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

Na základe porovnania súčiniteľa prechodu tepla pôvodných otvorových konštrukcií s dreveným profilom U_W s maximálnou hodnotou $U_{W,max}$ možno konštatovať, že pôvodné otvorové konštrukcie s dreveným profilom **NEVYHOVUJÚ**.

Na základe porovnania súčiniteľa prechodu tepla vymenených otvorových konštrukcií s plastovým profilom U_W s maximálnou hodnotou $U_{W,max}$ možno konštatovať, že vymenené otvorové konštrukcie s plastovým profilom **VYHOVUJÚ**.

1.2.4 Záver tepelno-technického posúdenia stavebných konštrukcií

V Tab. 1.8 je sumár súčiniteľov prechodu tepla posudzovaných nepriesvitných konštrukcií a porovnanie s požadovanými hodnotami, platnými od roku 2016, podľa STN 73 0540-2/Z1.

Tabuľka 1.8. Posúdenie nepriesvitných stavebných konštrukcií

Stavebná konštrukcia	Súčiniteľ prechodu tepla U (W/(m ² .K))	Odporúčaná hodnota U_{r1} (W/(m ² .K))	Posúdenie
Obvodový plášť	0,70	0,22	NEVYHOVUJE
Strešná konštrukcia	0,54	0,15	NEVYHOVUJE
Podlahová konštrukcia	0,56	0,85	VYHOVUJE

V Tab. 1.9 je sumár súčiniteľov prechodu tepla posudzovaných otvorových konštrukcií a porovnanie s maximálnou hodnotou, platnou pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti, podľa STN 73 0540-2/Z1.

Tabuľka 1.9. Posúdenie otvorových stavebných konštrukcií

Stavebná konštrukcia	Súčiniteľ prechodu tepla U (W/(m ² .K))	Maximálna hodnota $U_{W,max}$ (W/(m ² .K))	Posúdenie
Pôvodné drevené zdvojené okná a dvere	2,7	1,7	NEVYHOVUJE
Oceľové okná v schodiskovej a výťahovej časti	5,2	1,7	NEVYHOVUJE
Oceľová vstupná zasklená stena	5,2	1,7	NEVYHOVUJE
Vymenené plastové okná a dvere	1,3	1,7	VYHOVUJE